

■ KAIROS DSS

Sistema de Apoio à Decisão para Replanteio de
Cana-de-Açúcar

MANUAL COMPLETO DO USUÁRIO

Versão 2.0 | Agricef

Este manual descreve todos os parâmetros de entrada, telas, cálculos e interpretações do sistema Kairos DSS. Qualquer operador ou técnico agrícola pode utilizar este documento como referência completa.

Sumário

1. O que é o Kairos DSS	3
2. Como usar o programa — Passo a Passo	3
3. Arquivos de Entrada	4
4. Parâmetros GIS (Processamento Espacial)	5
5. Blocos Operacionais	6
6. Custos por Hora da Máquina	7
7. Velocidade e Eficiência Operacional	9
8. Produção Agronômica	10
9. Riscos e Penalidades	12
10. Exportação de Shapefiles	13
11. Tela: Mapa Interativo	14
12. Tela: Ranking de Blocos	15
13. Tela: Resumo por Talhão	16
14. Tela: Detalhamento por Linha	16
15. Fórmulas e Cálculos Completos	17
16. Interpretando os Resultados	19
17. Tabela de Referência — Valores Recomendados	20

1. O que é o Kairos DSS

O **Kairos DSS** (Decision Support System) é um aplicativo de computador que ajuda o técnico agrícola a decidir **quais linhas de cana-de-açúcar devem ser replantadas** pelo Kairos (plantadora automática da Agricef), levando em conta não apenas o tamanho das falhas, mas também a **viabilidade econômica e operacional** de cada intervenção.

O que o sistema faz

1. Lê três arquivos espaciais (shapefiles): contorno dos talhões, linhas de plantio e falhas detectadas por drone.
2. Calcula o comprimento e percentual de falha de cada linha.
3. Agrupa linhas vizinhas em Blocos Operacionais contínuos.
4. Calcula o custo real por hora da máquina e o retorno esperado por bloco.
5. Determina o IOI (Índice Operacional Integrado) — R\$/hora — de cada bloco.
6. Classifica blocos em Viáveis (IOI > 0) ou Inviáveis.
7. Exporta shapefiles com apenas as linhas viáveis para uso no piloto automático.

O que é o IOI — Índice Operacional Integrado

O IOI mede quanto a operação ganha (em R\$) por cada hora de trabalho do Kairos:

$$\text{IOI} = \text{Lucro do Bloco} \div \text{Tempo Total de Operação (horas)}$$

Um IOI positivo significa que a receita do replantio supera todos os custos. Um IOI negativo significa prejuízo — o custo da operação não se paga.

2. Como usar o programa — Passo a Passo

Passo 1 — Abrir o programa

No terminal Miniconda, ative o ambiente e execute:

```
conda activate kairos  
streamlit run kairos_app.py
```

O programa abrirá automaticamente no navegador.

Passo 2 — Fazer upload dos 3 arquivos

Na barra lateral esquerda, clique em **■ Arquivos de Entrada** e carregue os três ZIPs: Contorno, Linhas e Falhas. Cada ZIP deve conter um shapefile completo (.shp + .shx + .dbf + .prj).

Passo 3 — Configurar os parâmetros

Ajuste os parâmetros nas seções da barra lateral conforme os dados reais da sua operação. Os valores padrão são uma referência, mas devem ser calibrados para cada fazenda.

Passo 4 — Clicar em PROCESSAR

Clique no botão **■ PROCESSAR** no final da barra lateral. O sistema fará o processamento GIS (pode demorar 10–60 segundos dependendo do tamanho dos arquivos).

Passo 5 — Analisar os resultados

Use as 4 abas para analisar: Mapa (visualização espacial), Ranking de Blocos (lista por IOI), Por Talhão (resumo agrupado) e Linhas (detalhe individual).

Passo 6 — Ajustar parâmetros econômicos

Qualquer mudança nos parâmetros econômicos (custos, produção, riscos) recalcula automaticamente o IOI sem precisar reprocessar os arquivos GIS.

Passo 7 — Exportar

Quando satisfeito com os resultados, clique em **■ Exportar SHPs Viáveis**. Os shapefiles serão gravados na pasta configurada, prontos para o piloto automático.

3. Arquivos de Entrada

O sistema aceita três camadas espaciais, cada uma comprimida em um arquivo ZIP. Todos os arquivos devem estar no mesmo Sistema de Referência de Coordenadas (SRC) projetado em metros (ex: SIRGAS 2000 / UTM).

■ Contorno dos Talhões

Polígonos que delimitam cada talhão da fazenda. O sistema usa esta camada para recortar as linhas e falhas de cada talhão individualmente. Deve ter uma coluna com o identificador do talhão (padrão: TALHAO).

■ Linhas de Plantio

Linhas (geometrias do tipo LineString) que representam as fileiras de cana. Cada linha deve estar contida dentro de um talhão. O FID (identificador único) é atribuído automaticamente pelo sistema após o processamento.

■ Falhas de Drone

Linhas ou polígonos que representam as falhas de stand (regiões sem plantas) detectadas por levantamento de drone ou outro método. O sistema aplica um buffer de 0,3 m nestas geometrias antes de cruzar com as linhas de plantio.

Campo identificador do Talhão

Nome da coluna no shapefile de contorno que identifica cada talhão. Valor padrão: **TALHAO**. Se sua coluna tem outro nome (ex: ID_TALHAO, NOME, COD), altere este campo antes de processar.

■ ■ Atenção — Formato do ZIP

O ZIP deve conter os arquivos do shapefile na raiz (não dentro de subpastas). Arquivos necessários: arquivo.shp, arquivo.shx, arquivo.dbf, arquivo.prj. O arquivo .prj é obrigatório — define o sistema de coordenadas.

4. Parâmetros GIS (Processamento Espacial)

Estes parâmetros controlam como o sistema processa as geometrias espaciais. Uma mudança aqui exige novo clique em PROCESSAR (reprocessa os arquivos GIS).

Parâmetro	Padrão	Descrição e valores recomendados
Buffer nas falhas (m)	0,30 m	Margem aplicada ao redor de cada falha antes de cruzar com as linhas. Garante que falhas muito finas (como bordas de polígonos) sejam capturadas. Recomendado: 0,20 a 0,50 m. Aumentar demais pode capturar falhas que não afetam a linha.
Comprimento mínimo de falha (m)	1,50 m	Segmento de falha menor que este valor é ignorado. Evita processar micro-falhas sem relevância agrônômica. Recomendado: 1,0 a 2,0 m. Para ser mais rigoroso na seleção, aumente para 2,0 ou 3,0 m.
Espaçamento entre linhas (m)	1,50 m	Distância entre duas linhas de plantio adjacentes. Usado para calcular a área de falha em hectares: Área (ha) = Comprimento Falha (m) × Espaçamento (m) ÷ 10.000. Verifique o espaçamento real do talhão.

Como o processamento GIS funciona

O sistema executa as seguintes etapas para cada talhão:

1. Recorta as linhas de plantio e falhas dentro do polígono do talhão.
2. Aplica o buffer configurado ao redor das falhas, transformando-as em polígonos.
3. Cruza (intersecta) as linhas de plantio com os polígonos de falha.
4. Filtra apenas os segmentos de interseção com comprimento > mínimo configurado.
5. Soma os comprimentos de falha por linha (soma_falhas) e calcula o percentual.
6. Classifica cada linha em uma das 11 categorias de percentual de falha.

Classificação das linhas por percentual de falha

Classe	% de Falha	Interpretação	Cor no Mapa
0-2	0 a 2%	Stand praticamente completo — geralmente não justifica replantio	Verde escuro
2-4	2 a 4%	Falha muito baixa — analisar caso a caso	Verde médio
4-6	4 a 6%	Falha leve	Verde claro
6-8	6 a 8%	Falha moderada — início da zona de atenção	Amarelo-verde
8-10	8 a 10%	Falha moderada	Amarelo
10-12	10 a 12%	Falha significativa — replantio recomendado	Laranja claro
12-14	12 a 14%	Falha alta	Laranja
14-16	14 a 16%	Falha muito alta	Vermelho médio
16-18	16 a 18%	Falha crítica	Vermelho escuro
18-20	18 a 20%	Falha crítica severa	Bordô

Classe	% de Falha	Interpretação	Cor no Mapa
≥20	Acima de 20%	Falha extrema — prioritário para replantio	Quase preto

5. Blocos Operacionais

Um **Bloco Operacional** é um conjunto de linhas vizinhas com falha que o Kairos pode percorrer continuamente, sem precisar sair do talhão e reentrar. Agrupar linhas próximas em um bloco melhora a eficiência porque reduz o número de manobras.

Por que blocos operacionais importam?

Uma linha isolada exige que o Kairos entre, saia e reposicione para cada intervenção — muito tempo improdutivo. Um bloco de 10 linhas contínuas usa o mesmo tempo de entrada/saída para cobrir 10 linhas, tornando a operação muito mais eficiente e rentável.

Parâmetro	Padrão	Descrição e valores recomendados
Distância de agrupamento — eps (m)	6,0 m	Distância máxima entre duas linhas para serem consideradas adjacentes e pertencerem ao mesmo bloco. Com espaçamento de 1,5 m entre linhas, um eps de 6 m agrupa linhas separadas por até 4 fileiras sem falha. Recomendado: 4 a 8 m. Aumente para criar blocos maiores; diminua para ser mais restritivo.
Penalidade de isolamento (min)	15,0 min	Minutos extras adicionados ao tempo de manobra de blocos com apenas UMA linha (linhas isoladas). Representa o tempo adicional de reposicionamento da máquina. Recomendado: 10 a 20 min. Use 0 para não penalizar linhas isoladas. Valores altos tornam linhas isoladas economicamente inviáveis.

Como o agrupamento funciona

O sistema aplica um buffer de eps/2 metros ao redor de cada linha com falha. Duas linhas cujos buffers se tocam são consideradas adjacentes. Usando o algoritmo de componentes conectados, todas as linhas conectadas direta ou indiretamente formam um único bloco. O identificador do bloco segue o padrão: **TALHAO_B001**, **TALHAO_B002**, etc.

6. Custos por Hora da Máquina

O custo por hora é calculado somando quatro componentes: diesel, mão de obra, manutenção e depreciação. Este valor é usado para calcular o custo de máquina de cada bloco operacional.

Fórmula do Custo por Hora:

$$\text{Custo/hora} = (\text{Diesel L/h} \times \text{R\$/L}) + (\text{Salários} / \text{Horas mês}) + (\text{Manutenção} / \text{Horas mês}) + (\text{Depreciação anual} \div 12 \div \text{Horas mês})$$

Parâmetro	Padrão	Descrição e valores recomendados
Consumo diesel (L/h)	8,0 L/h	Litros de diesel consumidos por hora de operação. Consulte o manual da máquina ou meça em campo. Recomendado: 6 a 12 L/h para plantadoras de cana.
Preço do diesel (R\$/L)	R\$ 6,50	Preço médio pago pelo litro de diesel na fazenda (já com frete). Atualize conforme o preço atual de compra.
Salário do operador (R\$/mês)	R\$ 3.500	Salário bruto mensal do operador da máquina, incluindo encargos sociais (INSS, FGTS). Inclua os encargos — o custo real para a empresa é aproximadamente 1,7× o salário líquido.
Número de auxiliares	1	Quantidade de auxiliares de campo que acompanham a operação (batedores, abastecedores). Use 0 se a operação for apenas com o operador.
Salário por auxiliar (R\$/mês)	R\$ 2.500	Salário bruto mensal de cada auxiliar, incluindo encargos.
Manutenção fixa mensal (R\$/mês)	R\$ 800	Custo médio mensal com manutenção preventiva e corretiva da máquina (peças, lubrificantes, serviços). Divida o custo anual estimado por 12. Recomendado: R\$ 500 a R\$ 2.000/mês dependendo da idade da máquina.
Depreciação anual (R\$/ano)	R\$ 36.000	Quanto a máquina perde de valor por ano. Calcule como: (Valor de compra – Valor residual) ÷ Vida útil em anos . Exemplo: máquina de R\$ 400.000, valor residual R\$ 40.000, vida útil 10 anos → R\$ 36.000/ano.
Horas trabalhadas por mês (h/mês)	176 h	Total de horas que a máquina opera por mês (não horas do mês, mas horas efetivamente em campo). Padrão: 22 dias × 8 horas = 176 h. Ajuste para a realidade da sua operação (ex: safra intensiva = 200 h/mês).

Exemplo de cálculo — Custo por hora

Diesel: $8 \text{ L/h} \times \text{R\$ } 6,50 = \text{R\$ } 52,00/\text{h}$
 Mão de obra: $(\text{R\$ } 3.500 + 1 \times \text{R\$ } 2.500) \div 176 \text{ h} = \text{R\$ } 34,09/\text{h}$
 Manutenção: $\text{R\$ } 800 \div 176 \text{ h} = \text{R\$ } 4,55/\text{h}$
 Depreciação: $(\text{R\$ } 36.000 \div 12) \div 176 \text{ h} = \text{R\$ } 17,05/\text{h}$
TOTAL: R\$ 107,69/hora

7. Velocidade e Eficiência Operacional

Estes parâmetros definem quanto tempo a máquina gasta efetivamente plantando versus manobras e deslocamentos improdutivos.

Parâmetro	Padrão	Descrição e valores recomendados
Velocidade efetiva de plantio (m/min)	33,3 m/min	Velocidade real da máquina durante o plantio dentro da linha de falha. Conversão: 2 km/h = 33,3 m/min 3 km/h = 50 m/min 1,5 km/h = 25 m/min . Meça em campo com GPS ou cronômetro. Recomendado: 25 a 50 m/min.
Tempo de manobra por linha (min)	2,0 min	Tempo gasto para posicionar a máquina no início de cada nova linha: curva de retorno, alinhamento, acionamento do sistema. Recomendado: 1,5 a 4 min/linha . Talhões estreitos com muitas manobras = maior valor. Meça cronometrando 10 manobras consecutivas e calculando a média.

Como os tempos são calculados por bloco

Tempo de Plantio (min) = Total de Falhas no Bloco (m) ÷ Velocidade (m/min)

Tempo de Manobra (min) = Número de Linhas no Bloco × Tempo por Manobra (min) + Penalidade de Isolamento (se bloco de 1 linha)

Tempo Total (min) = Tempo de Plantio + Tempo de Manobra

Eficiência (%) = (Tempo de Plantio ÷ Tempo Total) × 100

Interpretando a Eficiência (%)

Eficiência alta (70–90%): Bloco com muitas linhas contínuas e falhas longas. A máquina passa a maior parte do tempo plantando. Ideal.

Eficiência média (40–70%): Bloco misto, algumas linhas com falha curta. Aceitável.

Eficiência baixa (<40%): Poucas linhas, muita manobra. Pode ser inviável mesmo com falhas significativas.

8. Produção Agronômica

Estes parâmetros estimam a receita que o replantio vai gerar. São os parâmetros com maior impacto no IOI — valores superestimados tornam linhas inviáveis parecer viáveis.

Parâmetro	Padrão	Descrição e valores recomendados
Ganho esperado por replantio (t/ha de falha)	60,0 t/ha	Toneladas de cana colhidas por hectare de ÁREA DE FALHA replantada. NÃO é a produtividade do talhão inteiro — é o ganho incremental da área que estava vazia e foi replantada. Como calcular: Use a produtividade média do talhão × 0,60 como estimativa conservadora (a planta nova rende ~60% da cana estabelecida no 1º corte). Exemplos: Talhão com 80 t/ha → use 48 t/ha. Talhão com 100 t/ha → use 60 t/ha. Recomendado: 30 a 70 t/ha. Se tiver histórico de replantio na fazenda, use esse dado.
Preço da tonelada (R\$/t)	R\$ 140,00	Preço líquido recebido pela tonelada de cana, já descontados fretes e taxas. Use o ATR médio da usina multiplicado pelo preço do ATR, ou o preço médio do contrato. Recomendado: R\$ 100 a R\$ 200/t dependendo da região e usina.
Taxa de pegamento / germinação (%)	85%	Percentual das mudas replantadas que efetivamente brotam e se estabelecem. Recomendado: 70 a 90%. Use dados históricos do viveiro ou experimentos da fazenda. Para replantio mecanizado de cana inteira: 75–85%. Para toletes: 80–90% em condições ideais.
Custo de muda (R\$/ha de falha)	R\$ 400,00	Custo do material de plantio (muda, tolete ou colmo) por hectare de área replantada. Inclua o custo de colheita, transporte e preparo da muda. Recomendado: R\$ 200 a R\$ 800/ha dependendo do tipo de muda e distância. Este custo é somado ao custo de máquina para calcular o custo total do bloco.

Como a receita é calculada por bloco

$$\text{Área de Falha (ha)} = \text{Total Falhas (m)} \times \text{Espaçamento (m)} \div 10.000$$

$$\text{Receita Bruta (R\$)} = \text{Área de Falha (ha)} \times \text{Ganho Esperado (t/ha)} \times (\text{Taxa de Pegamento} \div 100) \times \text{Preço (R$/t)}$$

$$\text{Receita Líquida (R\$)} = \text{Receita Bruta} \times (1 - \text{Penalidade Amassamento} \div 100) \times (1 - \text{Risco Climático} \div 100)$$

Exemplo numérico de receita

Bloco com 150 m de falha, espaçamento 1,5 m:

Área: $150 \times 1,5 \div 10.000 = 0,0225$ ha

Receita Bruta: $0,0225 \times 60 \text{ t/ha} \times 0,85 \times \text{R\$}140 = \text{R\$ } 160,65$

Receita Líquida (5% amassamento, 10% risco): $\text{R\$}160,65 \times 0,95 \times 0,90 = \text{R\$ } 137,36$

9. Riscos e Penalidades

Fatores de risco que reduzem a receita esperada do replantio.

Parâmetro	Padrão	Descrição e valores recomendados
Penalidade de amassamento (%)	5%	Redução percentual na receita devido ao dano causado pelo trânsito da máquina sobre a cana nas linhas adjacentes (amassamento). Recomendado: 3 a 10%. Solos úmidos ou cana alta = maior penalidade. Use 0% se o replantio for feito com a cana ainda baixa.
Desconto de risco climático (%)	10%	Redução percentual na receita para considerar a possibilidade de a janela climática ser desfavorável (seca após replantio, geada, excesso de chuva). Recomendado: 5 a 20%. Regiões com distribuição irregular de chuvas = maior desconto. Use valores mais altos em safras de El Niño ou La Niña.

Efeito combinado dos riscos na receita

Os dois descontos são aplicados multiplicativamente:

$$\begin{aligned}\text{Receita Líquida} &= \text{Receita Bruta} \times (1 - 5\% \text{ amassamento}) \times (1 - 10\% \text{ risco climático}) \\ &= \text{Receita Bruta} \times 0,95 \times 0,90 = \text{Receita Bruta} \times \mathbf{0,855}\end{aligned}$$

Isso significa que, com esses valores, a receita líquida é 85,5% da bruta. Aumente os descontos para análises mais conservadoras.

10. Exportação de Shapefiles

Parâmetro	Padrão	Descrição e valores recomendados
Pasta de saída dos SHPs	~/kairos_saida	Caminho completo da pasta onde os shapefiles serão gravados. Exemplos: C:\Kairos\Exportacao ou D:\Fazenda\Replatio_2025. A pasta é criada automaticamente se não existir.

O que é exportado

São exportadas somente as linhas com **IOI > 0** (viáveis). Um arquivo .shp separado é gerado para cada talhão, nomeado como **talhao_NOME.shp**. Cada arquivo contém as seguintes colunas:

Coluna	Descrição
TALHAO	Identificador do talhão
FID	Identificador único da linha dentro do talhão
bloco_id	Identificador do Bloco Operacional (ex: T01_B003)
comp_linha	Comprimento total da linha dentro do talhão (metros)
soma_falhas	Comprimento total das falhas na linha (metros)
perc_falhas	Percentual de falha da linha (%)
classe	Classe de falha (ex: 8-10, >20)
ioi	IOI do bloco ao qual a linha pertence (R\$/hora)
eficiencia_pct	Eficiência operacional do bloco (%)
lucro_bloco	Lucro estimado do bloco (R\$)
geometry	Geometria da linha (LineString) — para uso no QGIS/piloto automático

11. Tela: Mapa Interativo

O mapa exibe três camadas sobrepostas que podem ser ligadas e desligadas usando o controle de camadas no canto superior direito do mapa.

Camada 1: Todas as linhas (% Falha)

Mostra TODAS as linhas de plantio do talhão coloridas pela classe de percentual de falha (da escala verde→preto). Use esta camada para ter uma visão geral da distribuição das falhas no campo. Linhas sem falha (0%) também aparecem. Ao passar o mouse sobre uma linha, o tooltip mostra: Talhão, Classe e % Falha.

Camada 2: Linhas viáveis (por Bloco)

Mostra apenas as linhas com IOI > 0, coloridas por Bloco Operacional (cada bloco tem uma cor distinta). Use esta camada para ver exatamente onde o Kairos deve operar. O tooltip mostra: Talhão, Bloco, Classe, % Falha, IOI e Eficiência.

Camada 3: Blocos Operacionais

Polígonos semitransparentes que mostram a área envolvente de cada bloco viável. Permite visualizar a extensão espacial dos blocos. O tooltip mostra: Rank, Bloco, Talhão, Número de linhas, Total de Falhas, IOI e Eficiência.

Legenda no canto do mapa

A legenda fixa no canto inferior direito do mapa mostra as 11 cores e seus respectivos percentuais de falha. Use como referência para interpretar a Camada 1.

12. Tela: Ranking de Blocos

Tabela completa com todos os Blocos Operacionais, ordenados do maior para o menor IOI. Linhas com fundo **verde** são viáveis (IOI > 0). Linhas com fundo **vermelho** são inviáveis (IOI ≤ 0).

Coluna	O que significa
Rank	Posição no ranking (1 = melhor IOI, mais rentável)
Bloco	Identificador do bloco (TALHAO_BNNN)
Talhão	Talhão ao qual o bloco pertence
Linhas	Quantidade de linhas no bloco
Falhas (m)	Comprimento total das falhas em todas as linhas do bloco
Área (ha)	Área total de falha em hectares (Falhas × Espaçamento ÷ 10.000)
T. Plantio (min)	Tempo efetivo de plantio das falhas do bloco
T. Manobra (min)	Tempo de manobra (inclui penalidade se bloco unitário)
T. Total (min)	Tempo total de operação do bloco
Eficiência (%)	$T. \text{ Plantio} \div T. \text{ Total} \times 100$
Receita Líq. (R\$)	Receita após pegamento, amassamento e risco climático
Custo Total (R\$)	Custo máquina + custo muda
Lucro (R\$)	Receita Líquida – Custo Total
IOI (R\$/h)	$\text{Lucro} \div \text{Tempo Total (horas)}$ — o indicador principal
Viável	■ SIM se IOI > 0 ■ NÃO se IOI ≤ 0

13. Tela: Resumo por Talhão

Visão agregada por talhão. Mostra totais e médias para comparar o desempenho de diferentes talhões. Útil para priorizar em qual talhão começar a operação.

Coluna	O que significa
Talhão	Identificador do talhão
Blocos	Total de blocos operacionais no talhão
Blocos Viáveis	Quantidade de blocos com IOI > 0
% Blocos Viáveis	Percentual de blocos viáveis no talhão
Total Linhas	Total de linhas com falha no talhão
Total Falhas (m)	Soma total de todos os comprimentos de falha
Lucro Estimado (R\$)	Soma do lucro dos blocos viáveis do talhão
IOI Médio (R\$/h)	Média do IOI dos blocos viáveis
Eficiência Média (%)	Média da eficiência dos blocos viáveis

14. Tela: Detalhamento por Linha

Tabela com uma linha por linha de plantio. Possui dois filtros:

Filtrar por talhão: Seleciona um talhão específico ou mostra todos.

Apenas viáveis: Quando marcado, mostra somente as linhas que serão exportadas (IOI > 0). Esta é a visualização mais direta de O QUE o Kairos vai plantar.

15. Fórmulas e Cálculos Completos

15.1 Métricas Espaciais (por linha)

comp_linha (m): Comprimento da linha após recorte no talhão, calculado pela geometria real.

soma_falhas (m): Soma dos comprimentos de todos os segmentos de falha intersectados na linha.

perc_falhas (%): $\text{soma_falhas} \div \text{comp_linha} \times 100$

classe: Bin do perc_falhas: 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, >20

15.2 Custo por Hora (escalar — igual para todos os blocos)

$$\begin{aligned} \text{custo_hora} = & (\text{diesel_lh} \times \text{preco_diesel}) \\ & + (\text{salario_operador} + \text{n_auxiliares} \times \text{salario_auxiliar}) \\ \div & \text{horas_mes} \\ & + \text{manutencao_mensal} \div \text{horas_mes} \\ & + (\text{depreciacao_anual} \div 12) \div \text{horas_mes} \end{aligned}$$

15.3 Métricas por Bloco Operacional

comp_falha_total (m): $\sum$ soma_falhas de todas as linhas do bloco

area_falha_ha (ha): $\text{comp_falha_total} \times \text{espacamento} \div 10.000$

tempo_plantio_min: $\text{comp_falha_total} \div \text{velocidade_plantio_mmin}$

tempo_manobra_min: $\text{n_linhas} \times \text{tempo_manobra_fixo_min}$ [+ penalidade_isolamento_min se $\text{n_linhas} = 1$]

tempo_total_min: $\text{tempo_plantio_min} + \text{tempo_manobra_min}$

eficiencia_pct (%): $\text{tempo_plantio_min} \div \text{tempo_total_min} \times 100$

receita_bruta (R\$): $\text{area_falha_ha} \times \text{ganho_esperado_tha} \times (\text{taxa_pagamento} \div 100) \times \text{preco_tonelada}$

receita_liquida (R\$): $\text{receita_bruta} \times (1 - \text{penalidade_amassamento} \div 100) \times (1 - \text{risco_climatico} \div 100)$

custo_maquina (R\$): $\text{custo_hora} \times (\text{tempo_total_min} \div 60)$

custo_insumos (R\$): $\text{area_falha_ha} \times \text{custo_muda_tha}$

custo_total (R\$): $\text{custo_maquina} + \text{custo_insumos}$

lucro_bloco (R\$): $\text{receita_liquida} - \text{custo_total}$

ioi (R\$/h): $\text{lucro_bloco} \div (\text{tempo_total_min} \div 60)$

viavel: TRUE se $\text{ioi} > 0$, FALSE caso contrário

ranking: Posição do bloco ordenado por ioi decrescente (rank 1 = maior IOI)

16. Interpretando os Resultados

O que fazer quando MUITAS linhas são viáveis

Sintoma: quase todas as linhas têm IOI > 0

Causa provável: parâmetros de produção superestimados (ganho muito alto, preço muito alto, taxa de pagamento muito alta) ou custos subestimados.

Solução: reduza o **Ganho esperado** para 40–50 t/ha, verifique o preço real da tonelada, aumente a penalidade de amassamento e o risco climático para valores mais conservadores. O objetivo é que apenas linhas com falha significativa E em blocos contínuos sejam viáveis.

O que fazer quando NENHUMA linha é viável

Sintoma: zero blocos viáveis

Causa provável: parâmetros de custo muito altos, velocidade muito baixa, ou a operação realmente não se paga neste talhão.

Solução: verifique se o custo por hora está correto (veja o expander ■ na tela principal), confirme a velocidade de plantio, reduza a penalidade de isolamento. Se mesmo com parâmetros realistas não houver blocos viáveis, a operação não é economicamente recomendada para este talhão.

IOI: como interpretar os valores

IOI (R\$/h)	Interpretação	Recomendação
< 0	Prejuízo — custo supera receita	Não operar
0 a 50	Margem muito estreita — alto risco	Analisar com cautela
50 a 150	Viável com margem moderada	Operar se logística permitir
150 a 300	Boa viabilidade	Prioridade normal
300 a 500	Alta viabilidade — bloco eficiente	Alta prioridade
> 500	Excelente — bloco muito contínuo e com falhas altas	Prioridade máxima

17. Tabela de Referência — Valores Recomendados

Use esta tabela como ponto de partida. Sempre que possível, substitua pelos valores reais medidos na sua operação.

Parâmetro	Mínimo	Padrão	Máximo	Como obter
Buffer falhas (m)	0,10	0,30	0,60	Técnico GIS
Mín. falha (m)	0,50	1,50	3,00	Agrônomo
Espaçamento linhas (m)	0,80	1,50	1,80	Medir no campo
eps agrupamento (m)	3,0	6,0	12,0	Espaçamento × 4
Penalidade isolamento (min)	0	15	30	Cronometrar em campo
Diesel (L/h)	4	8	14	Manual da máquina
Preço diesel (R\$/L)	5,00	6,50	8,00	NF de compra
Salário operador (R\$/mês)	2.500	3.500	6.000	RH da empresa
Manutenção (R\$/mês)	300	800	2.500	Histórico oficina
Depreciação (R\$/ano)	15.000	36.000	80.000	Contabilidade
Horas/mês	120	176	220	Registro de campo
Vel. plantio (m/min)	20	33	55	GPS ou cronômetro
Tempo manobra (min)	1,0	2,0	5,0	Cronometrar 10×
Ganho esperado (t/ha)	20	50	90	Histórico replantio
Preço tonelada (R\$/t)	80	140	220	Contrato usina
Taxa pegamento (%)	60	85	95	Experimento campo
Custo muda (R\$/ha)	150	400	900	Viveiro/colheita
Penalidade amassamento (%)	0	5	15	Avaliação agrônomo
Risco climático (%)	0	10	25	Histórico climático

Dica final — Calibração dos parâmetros

A melhor estratégia é comparar os resultados do Kairos DSS com a operação real: após uma safra de replantio, meça a produção das linhas replantadas e compare com o ganho esperado configurado. Ajuste os parâmetros para que o modelo reflita a realidade da sua fazenda. Com parâmetros calibrados, o sistema se torna uma ferramenta de decisão confiável e o IOI passa a ser um indicador preciso de rentabilidade.